TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MANUALE DI CONTINUITÀ OPERATIVA DEL LABORATORIO (BCP-LAB)

ISO 22301 + ISO 15189 §4.1.4 + ISO 7101 §10.4 — scenari di disruption, RTO/RPO, fallback procedure, test di continuità

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO075_00	00	04/05/2026	5
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Direttore Tecnico Lab / RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuita al personale di Laboratorio	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e ambito

Il presente Manuale di Continuità Operativa del Laboratorio (BCP-Lab) integra il Business Continuity Plan generale (PLN013) e il Disaster Recovery Plan IT (PLN014) con specifiche misure per la continuità del processo diagnostico in caso di disruption che impatti il laboratorio.

L'obiettivo è garantire la continuità del servizio essenziale alla salute pubblica, tutelare la sicurezza dei pazienti e ridurre al minimo i tempi di interruzione operativa.

2. Riferimenti normativi

Norma	Pertinenza
ISO 22301:2019	Business Continuity Management System (BCMS)
ISO 15189:2022 §4.1.4	Continuità operativa nei laboratori medici
ISO 7101:2023 §10.4	Continuità delle cure
ISO 9001:2015 §8.1	Pianificazione e controllo operativo
NIS2 (D.Lgs. 138/2024)	Continuità operativa per soggetti essenziali / importanti
ISO 27031:2011	ICT readiness for business continuity

3. Identificazione delle attività critiche di laboratorio

Attività	Criticità	RTO target	RPO target	Owner
Accettazione e ricevimento campioni	Massima	4 h	Quasi zero (registrazione documentale)	Coord. Accettazione
Pre-analitica (centrifugazione, aliquotazione)	Alta	4 h	0	Coord. Pre-analitica
Analisi di routine (chimica clinica, ematologia)	Alta	8 h	< 1 h	DT Lab
Analisi urgenti (PCR, troponina, INR)	Massima	2 h	< 1 h	DT Lab + medico reperibile
Microbiologia e batteriologia	Media	24 h	< 4 h	Resp. Microbiologia
Anatomia patologica	Media	48 h	< 24 h	Resp. AP
Refertazione e firma elettronica	Alta	4 h	< 1 h	DT Lab + IT
Trasmissione referti al paziente / SSN	Alta	8 h	< 4 h	Coord. Refertazione + IT

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

4. Scenari di disruption censiti

Scenario	Descrizione	Probabilità	Impatto	Riferimento BCP
SCN-01 Black-out elettrico	Interruzione energia >2h	Media	Alto	PLN014 + UPS + gruppo elettrogeno
SCN-02 Guasto LIS (Laboratory Information System)	Indisponibilità sistema gestionale lab	Media	Massimo	Refertazione manuale + recovery DRP
SCN-03 Indisponibilità reagenti critici	Stockout o ritiro lotto	Bassa	Alto	PRO017 fornitori + scorta minima 30gg
SCN-04 Contaminazione locali laboratorio	Incidente biologico/chimico, area isolata	Bassa	Alto	PRO089 rischio biologico + PRO110 rischio chimico
SCN-05 Guasto strumento analitico critico	Fermo analizzatore principale	Media	Alto	Manutenzione predittiva + rete strumenti backup
SCN-06 Indisponibilità personale	Pandemia, sciopero, infortunio	Bassa-Media	Alto	Multiprofessionalità + rotazione + lista reperibili
SCN-07 Cyber attack	Ransomware o altro attacco IT	Media	Massimo	PLN014 + PRO086 IR + backup offline
SCN-08 Alluvione/incendio sede	Distruzione fisica della struttura	Bassa	Massimo	Trasferimento attività a sede di fallback + assicurazione
SCN-09 Indisponibilità servizio cloud refertazione	Down sistema cloud che eroga referto al paziente	Bassa	Alto	Distribuzione cartacea/email + comunicazione paziente

5. Procedure di fallback

5.1 Fallback per indisponibilità LIS (SCN-02)

- Attivazione del modulo "Refertazione manuale di emergenza" (cartaceo + Excel + firma digitale offline).
- Recupero ultimo backup dal DR site (rif. PLN014 RPO < 1h).
- Comunicazione al paziente sui tempi di consegna referto via SMS/email.
- Inserimento manuale dei dati nel LIS al ripristino.

5.2 Fallback per guasto strumento analitico critico (SCN-05)

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Attivazione strumento backup interno (se presente) o invio campioni a laboratorio partner accreditato (convenzione attiva con 2 partner toscani).
- Comunicazione al cliente B2B di eventuali ritardi.
- Apertura ticket urgente al fornitore con SLA rifornimento parti di ricambio.
- Eventuale ricorso al Laboratorio di Service Esterno per non estendere i TAT nei confronti del paziente.

5.3 Fallback per indisponibilità personale (SCN-06)

- Attivazione rotazione personale tra sedi: la sede in difficoltà riceve supporto da TSLB e tecnici delle altre sedi.
- Lista reperibili medici e biologi disponibile h24.
- Riduzione delle prestazioni ai soli urgenti se necessario, con comunicazione al paziente.

5.4 Fallback per cyber attack (SCN-07)

- Toscana Diagnostica non dispone di server interni. Tutti i software e le funzioni IT sono in cloud di terze parti, certificati per DR e con Back-up accessibili entro un'ora online.

6. Test di continuità

- Tabletop annuale: simulazione di scenari su tavolino con il team operativo (rif. MOD221 Verbale Test BCP/DRP).
- Test parziale semestrale: attivazione di una procedura di fallback specifica (es. refertazione manuale, switch a strumento backup).
- Test integrato biennale: simulazione full-scale che coinvolga IT, laboratorio, comunicazione al paziente.
- Lessons learned documentate e integrate in PLN013/PLN014/PRO075.

7. Comunicazione di crisi

- In caso di disruption con impatto sul paziente o sui clienti B2B, attivazione del playbook di comunicazione di crisi (PRO090) con:
  - Comunicazione interna (personale, mediante canali ufficiali).
  - Comunicazione al paziente (SMS, email, sito web, accettazione fisica).
  - Comunicazione ai clienti B2B (referenti dedicati).
  - Comunicazione alle autorità (Regione, AIFA, ACN se cyber, ISPRA se ambiente, ASL se sanitario).

8. KPI di continuità operativa

KPI	Target
Numero di disruption rilevanti / anno	< 2
RTO effettivo medio nelle disruption	≤ RTO target per attività
RPO effettivo medio	≤ RPO target per attività
Test di continuità eseguiti / anno	≥ 3 (1 tabletop + 2 parziali)
% azioni di lessons learned implementate	> 80 % entro 90gg
Tempo medio di ripristino LIS	< 2 h
% campioni persi per disruption (target 0)	< 0,1 %

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

9. Riferimenti documentali

Codice	Documento
TD-SGI-PLN013	Business Continuity Plan generale
TD-SGI-PLN014	Disaster Recovery Plan IT
TD-SGI-MOD221	Verbale Test BCP/DRP
TD-SGI-PRO086	Cybersecurity Incident Response
TD-SGI-PRO089	Gestione rischio biologico
TD-SGI-PRO110	Gestione rischio chimico
TD-SGI-PRO017	Gestione Fornitori (scorta minima reagenti)
TD-SGI-PRO090	Comunicazione di Crisi
TD-SGI-MAN002	Manuale del Laboratorio
TD-SGI-PLN009	Piano di Adeguamento MTOM (NIS2)

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
00	04/05/2026	Prima emissione: 9 attività critiche con RTO/RPO, 9 scenari di disruption, 4 procedure di fallback, KPI continuità.	AD / DT Lab / RSGI